Vraag	Antwoord	Scores

Bionisch oog

1 **C** 1

2 **maximumscore 2**
- (de combinatie) 5 met 1 en 2 1
- (de combinatie) 5 met 2 / (de combinatie) 9 met 5 / (de combinatie) 7 met 6 / (de combinatie) 8 met 6 1

3 **maximumscore 1**
S

4 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

5 **A** 1

6 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- De proefpersoon doet de test nog eens, maar dan met het bionische oog uitgeschakeld.
- Het oog waarin het bionische oog is aangebracht, wordt afgeplakt. De proefpersoon doet vervolgens dezelfde test.
- De proefpersonen hebben voorafgaand aan de implantatie dezelfde test gedaan.

Opmerking
In het antwoord moet zijn beschreven dat de proefpersoon de test doet zonder (werkend) bionisch oog.

Vraag	Antwoord	Scores

Zilte landbouw

7 **A** 2

8 **maximumscore 2**

1 kleiner
2 groter
3 kleiner

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

Opmerking
Als de kandidaat bij kenmerk 1 'minder' en/of bij kenmerk 2 'dikker' noteert, dit niet fout rekenen.

9 **C** 1

10 **B** 2

11 **maximumscore 2**

P: stikstofbinding/stikstoffixatie / biologische fixatie / stikstofassimilatie
Q: ammonificatie/rotting
R: nitrificatie

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

Opmerking
Als de kandidaat bij Q alleen ammonificerende bacteriën of rottingsbacteriën en/of bij R alleen nitrificerende bacteriën of nitriet- en nitraatbacteriën noteert, hiervoor in totaal 1 scorepunt in mindering brengen.

12 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- De productie van kunstmest kost veel energie terwijl stikstoffixatie 'vanzelf' gaat.
- Het gebruik van kunstmest leidt eerder tot eutrofiëring.
- Voor het transport van kunstmest worden fossiele brandstoffen verbruikt.
- De grondstoffen voor kunstmest raken op.

Vraag	Antwoord	Scores

13 maximumscore 2

1 niet
2 niet
3 niet

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

De Mont Blanc: adembenemend

14 maximumscore 2

1 wel
2 wel
3 niet
4 wel
5 niet

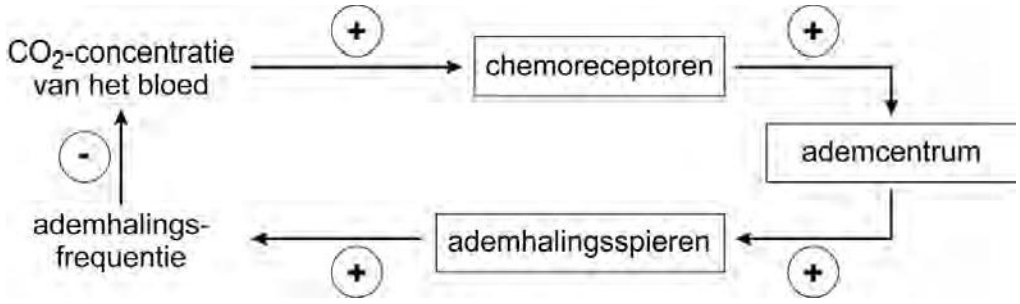
indien vijf nummers correct 2
indien drie of vier nummers correct 1
indien minder dan drie nummers correct 0

15 D 2

16 B 2

17 maximumscore 2

het juist ingevulde schema:



- voor ademcentrum, ademhalingsspieren en chemoreceptoren op de drie plaatsen juist 1
- voor stimulering/toename (+) en remming/afname (–) in de vijf cirkels juist 1

18 maximumscore 1

neurotransmitter(s)

Vraag	Antwoord	Scores

Modificatie van malariamuggen

19 **maximumscore 1**

(alleen) de malariaparasiet

20 **maximumscore 2**

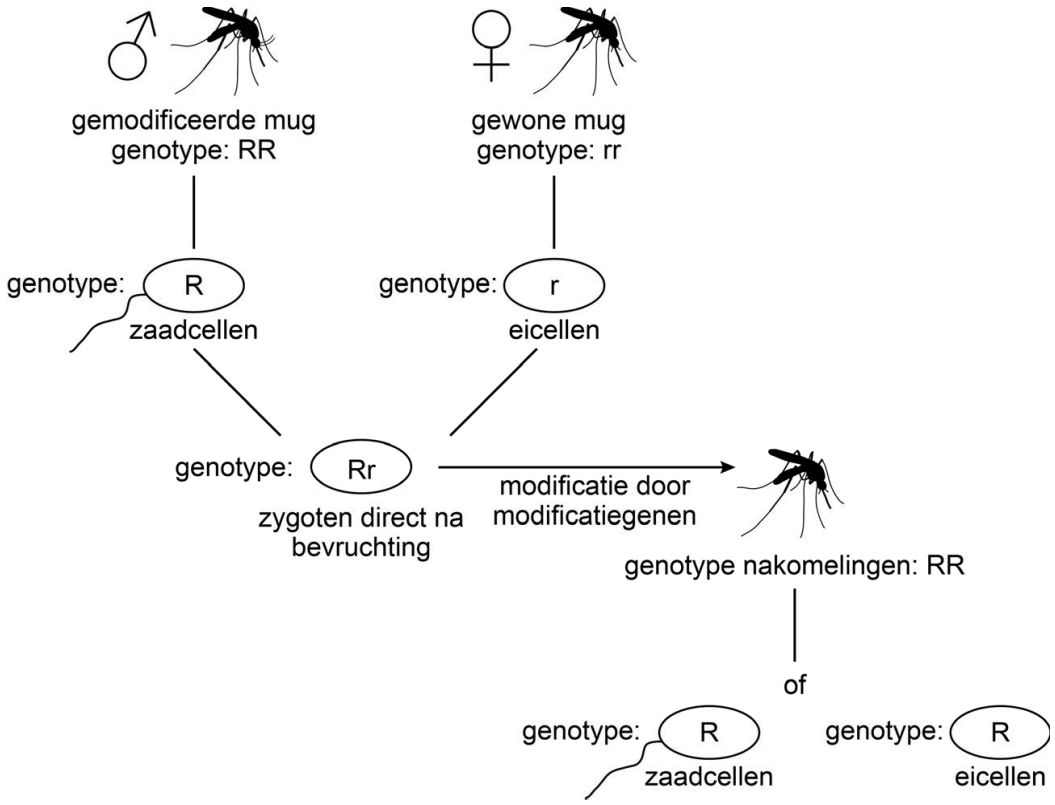
- geen celwand / geen grote (centrale) vacuole 1
- een kern/mitochondrium/golgisysteem/ER / geen celwand 1

Opmerking

Als de kandidaat op beide deelvragen 'geen celwand' antwoordt, alleen het eerste scorepunt toekennen.

21 **maximumscore 2**

het juist ingevulde schema:



- voor genotypen geslachtscellen ouders én zygote juist 1
- voor genotypen nakomelingen én geslachtscellen nakomelingen juist 1

Klimaat en hommel-evolutie

23 **maximumscore 1**
(diagram) 3

24 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de hommel (door zijn grotere lichaam) een relatief klein (lichaams-)oppervlak heeft / een kleine oppervlakte heeft ten opzichte van zijn volume.

25 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- toename van concurrentie met andere organismen
- andere ziekteverwekkers
- komst van andere predatoren
- introductie van exoten

26 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- er elke generatie genetische variatie ontstaat / recombinatie plaatsvindt / mutaties ontstaan 1
- (door een korte generatietijd) natuurlijke selectie vaker kan plaatsvinden (waardoor aanpassing van een soort kan optreden) 1

Opmerking
Als de kandidaat antwoord geeft aan de hand van een specifiek voorbeeld, scorepunten toekennen naar analogie met het correctievoorschrift.

27 **maximumscore 3**
Uit het antwoord moet blijken dat
- er minder bestuiving/bevruchting (van planten met een lange bloembuis) plaatsvindt 1
- (waardoor) er steeds minder planten met een lange bloembuis zullen voorkomen 1
- (waardoor) hommels met een korte/kortere zuigsnuit selectievoordeel hebben / een hogere fitness hebben 1

Vraag	Antwoord	Scores

Zwemmersjeuk

28 **C** 2

29 **maximumscore 2**

voorbeelden van juiste verklaringen:
- De opname van bouwstoffen in de darm is verminderd (door de beschadiging van het darmweefsel).
- Voor herstel van beschadigd darmepitheel zijn voedingsstoffen nodig.
- De kans op infectie is groter, waardoor meer energie nodig is voor de afweer.

per juiste verklaring 1

Opmerking
Als de kandidaat in beide verklaringen verminderde opname van bepaalde bouwstoffen noemt (bijvoorbeeld: 1. minder opname van vetten en 2. minder opname van eiwitten), hiervoor in totaal 1 scorepunt toekennen.

30 **B** 2

31 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat
- (er meer) blankvoorns gegeten worden door de baars 1
- waardoor het aantal blankvoorns weer afneemt (en het aantal waterslakken toeneemt) 1

of

- de blankvoorn muggenlarven/watervlooien eet die algen eten / eet kikkervisjes/kokerjufferlarven die waterplanten eten 1
- waardoor de hoeveelheid algen/waterplanten toeneemt (en het aantal waterslakken toeneemt) 1

Opmerking
Aan het antwoord "De blankvoorn eet andere organismen" geen scorepunt toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Amerikaanse vogelkers

32 **maximumscore 2**

voorbeelden van juiste abiotische factoren:
- pH van de bodem
- voedselrijkdom / mineralen in de bodem
- bodemvochtigheid/droogte
- zoutgehalte
- temperatuur

per juiste abiotische factor 1

Opmerking
Als de kandidaat humus of organische stof noteert, hiervoor 1 scorepunt toekennen.

33 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat
- er planten zijn met verschillende/diverse eigenschappen 1
- (waardoor) onder verschillende omstandigheden individuen kunnen overleven / de kans groot is dat er individuen zijn die kunnen overleven bij bepaalde omstandigheden 1

Opmerking
Als de kandidaat antwoord geeft aan de hand van een specifiek voorbeeld, scorepunten toekennen naar analogie met het correctievoorschrift.

34 **D** 2

35 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat weer nieuwe planten opkomen uit de zaden in de bodem / uit zaden van (Amerikaanse vogelkers-)planten in de omgeving.

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat in de bodem wortelresten achterblijven waaruit nieuwe planten kunnen groeien, hiervoor het scorepunt toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

36 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Schapen eten ook andere planten (die niet bestreden hoeven te worden).
- Schapen laten mest achter (waardoor de bodem lokaal minder verschraalt).
- Schapen eten voedsel van wilde dieren op.

37 **C** 2

38 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- (door het verwijderen van Amerikaanse vogelkers) er minder voedsel is voor (vijfstippelig) struikhaantjes die voorkeur hebben voor (Amerikaanse) vogelkers / geen duidelijke voorkeur hebben 1
- (waardoor) deze struikhaantjes minder (selectie)voordeel hebben (zodat aanpassing aan de Amerikaanse vogelkers vertraagd wordt) 1

Opmerking

Als de kandidaat antwoordt dat wanneer de populatie struikhaantjes kleiner is, de kans dat gunstige mutaties ontstaan kleiner is, 2 scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Boerderijstof beschermt tegen astma

39 **maximumscore 1**
adrenaline/noradrenaline

40 **C** 2

41 **B** 2

42 **maximumscore 1**
(groep) 3